2009 年普通高等学校招生全国统一考试

2009 年北京卷（文）

【试题、参考答案与详细解析】

单选题

1. 设集合 $A=\left\{x \mid -\frac{1}{2}<x<2\right\}$，$B=\left\{x \mid x^2 \leq 1\right\}$，则 $A \cup B=$（ ）

A. $\{x \mid -1 \leq x<2\}$
B. $\left\{x \mid -\frac{1}{2}<x \leq 1\right\}$
C. $\{x \mid x<2\}$
D. $\{x \mid 1 \leq x<2\}$

【答案】**A**

【解析】
由 $x^2 \leq 1$ 得 $-1 \leq x \leq 1$，所以 $B=[-1,1]$. 又 $A=\left(-\frac{1}{2}, 2\right)$，两集合的并集为 $A \cup B=[-1,2)$，故选 A.

2. 已知向量 $\boldsymbol{a}=(1,0)$，$\boldsymbol{b}=(0,1)$，$\boldsymbol{c}=kbold(a)+\boldsymbol{b}$（$k \in \mathbb{R}$），$\boldsymbol{d}=\boldsymbol{a}-\boldsymbol{b}$，如果 $\boldsymbol{c} \parallel \boldsymbol{d}$，那么（ ）

A. $k=1$ 且 $\boldsymbol{c}$ 与 $\boldsymbol{d}$ 同向
B. $k=1$ 且 $\boldsymbol{c}$ 与 $\boldsymbol{d}$ 反向
C. $k=-1$ 且 $\boldsymbol{c}$ 与 $\boldsymbol{d}$ 同向
D. $k=-1$ 且 $\boldsymbol{c}$ 与 $\boldsymbol{d}$ 反向

【答案】**D**

【解析】
由题设，$\boldsymbol{c}=(k,1)$，$\boldsymbol{d}=(1,-1)$. 两向量平行的充要条件是行列式为零，即 $k \cdot (-1)-1 \cdot 1=0$，解得 $k=-1$. 此时 $\boldsymbol{c}=(-1,1)=-\boldsymbol{d}$，所以两向量反向，故选 D.

3. 若 $\left(1+\sqrt{2}\right)^4=a+bsqrt(2)$（$a$，$b$ 为有理数），则 $a+b=$（ ）

A. 33　　B. 29　　C. 23　　D. 19

【答案】**B**

【解析】
先平方得 $\left(1+\sqrt{2}\right)^2=3+2\sqrt{2}$，因此 $\left(1+\sqrt{2}\right)^4=\left(3+2\sqrt{2}\right)^2=17+12\sqrt{2}$. 对照 $a+bsqrt(2)$，得 $a=17$，$b=12$，所以 $a+b=29$，故选 B.

4. 为了得到函数 $y=lg\frac{x+3}{10}$ 的图象，只需把函数 $y=lgx$ 的图象上所有的点（ ）

A. 向左平移 3 个单位长度，再向上平移 1 个单位长度　B. 向右平移 3 个单位长度，再向上平移 1 个单位长度
C. 向左平移 3 个单位长度，再向下平移 1 个单位长度　D. 向右平移 3 个单位长度，再向下平移 1 个单位长度

【答案】**C**

【解析】
将 $y=lgx$ 的图象向左平移 3 个单位长度，得到 $y=lg(x+3)$；再向下平移 1 个单位长度，得到 $y=lg(x+3)-1=l\frac{g(x+3)}{10}$. 因此应选 C.

5. 用数字 1，2，3，4，5 组成的无重复数字的四位偶数的个数为（ ）

A. 8　　B. 24　　C. 48　　D. 120

【答案】**C**

【解析】
四位偶数的个位只能取 2 或 4，有 2 种取法. 个位确定后，其余三位从剩下的 4 个数字中选取并排列，方法数为 $A_4^3=4\cdot3\cdot2=24$. 所以共有 $2\times24=48$ 个，故选 C.

6. “$a=\frac{\pi}{6}$”是“$\cos2a=\frac{1}{2}$”的（ ）

A. 充分而不必要条件　　B. 必要而不充分条件　　C. 充分必要条件　　D. 既不充分也不必要条件

【答案】**A**

【解析】
当 $a=\frac{\pi}{6}$ 时，$\cos2a=\cos\frac{\pi}{3}=\frac{1}{2}$，所以前一个条件能推出后一个条件. 反之，$\cos2a=\frac{1}{2}$ 的解为 $2a=2k\pi+-\frac{\pi}{3}$，即 $a=k\pi+-\frac{\pi}{6}$（$k\in\mathbb{Z}$），不一定有 $a=\frac{\pi}{6}$. 因此前者是后者的充分而不必要条件，故选 A.

7. 若正四棱柱 $ABCD-A_1B_1C_1D_1$ 的底面边长为 1，AB_1 与底面 $ABCD$ 成 60° 角，则 A_1C_1 到底面 $ABCD$ 的距离为（ ）

A. $\frac{\sqrt{3}}{3}$　　B. 1　　C. $\sqrt{2}$　　D. $\sqrt{3}$

【答案】**D**

【解析】
设正四棱柱的高为 $h=BB_1$. 直线 AB_1 在底面上的射影为 AB，所以 $\tan60^\circ=\frac{BB_1}{AB}=h$，从而 $h=\sqrt{3}$. 由于 A_1C_1 在与底面平行的上底面内，A_1C_1 到底面 $ABCD$ 的距离就是棱柱的高 $\sqrt{3}$，故选 D.

8. 设 D 是正 $\triangle P_1P_2P_3$ 及其内部的点构成的集合，点 P_0 是 $\triangle P_1P_2P_3$ 的中心. 若集合 $S=\{P\mid P\in D,|PP_0|\le|PP_i|,i=1,2,3\}$，则集合 S 表示的平面区域是（ ）

A. 三角形区域　　B. 四边形区域　　C. 五边形区域　　D. 六边形区域

【答案】**D**

【解析】
设正三角形的中心为 $O=P_0$，其外接圆半径为 R. 对任意顶点 P_i，条件 $|PO|\le|PP_i|$ 等价于 $lvertarrow(OP)|^2\le lvertarrow(OP)-\overrightarrow{OP_i}|^2$，即 $\overrightarrow{OP}mathbin{\cdot}\overrightarrow{OP_i}\le\frac{R^2}{2}$. 因而每个条件确定一个以 OP_i 的垂直平分线为边界、且含有中心 O 的半平面.

三条边界线分别截去正三角形的三个顶角，每条边界线在三角形内截出一条线段；剩余区域的边界由原三角形的三段边和这三条截线组成，共有六条边，所以 S 表示六边形区域，故选 D.

填空题

9. 若 $\sin\theta=-\frac{4}{5}$，$\tan\theta>0$，则 $\cos\theta=fillinblank\{\}$.

【答案】$-\frac{3}{5}$

【解析】
因为 $\tan\theta=\frac{\sin\theta}{\cos\theta}>0$，且 $\sin\theta<0$，所以 $\cos\theta<0$. 又由同角三角函数的基本关系，$\cos^2\theta=1-\sin^2\theta=1-\frac{16}{25}=\frac{9}{25}$. 因此 $\cos\theta=-\frac{3}{5}$.

10. 若数列 $\{a_n\}$ 满足：$a_1=1$，$a_{n+1}=2a_n$（$n\in\mathbb{N}^*$），则 $a_5=fillinblank\{\}$；前 8 项的和 $S_8=fillinblank\{\}$.（用数字作答）

【答案】16)，(255

【解析】
由递推关系可得 $a_n=2^{n-1}a_1=2^{n-1}$，所以 $a_5=2^4=16$. 前 8 项构成首项为 1、公比为 2 的等比数列，故 $S_8=\frac{2^8-1}{2-1}=255$.

11. 若实数 x，y 满足 $begin\{cases\}x+y-2\geq 0,\backslash x\leq 4,\backslash y\leq 5.end\{cases\}$ 则 $s=x+y$ 的最大值为_____{}.

【答案】9

【解析】
由 $x\leq 4$ 和 $y\leq 5$，得 $s=x+y\leq 4+5=9$. 取 $x=4$，$y=5$ 时，$x+y-2=7\geq 0$，满足全部条件，且 $s=9$. 所以 s 的最大值为 9.

12. 已知函数 $f(x)=begin\{cases\}3^x,x\leq 1,\backslash -x,x>1.end\{cases\}$ 若 $f(x)=2$，则 $x=$_____{}.

【答案】$\log_3 2$

【解析】
当 $x\leq 1$ 时，$3^x=2$，解得 $x=\log_3 2$. 因为 $1<2<3$，所以 $0<\log_3 2<1$，满足该分支的定义域. 当 $x>1$ 时，$-x=2$ 得 $x=-2$，不满足 $x>1$. 因此唯一解为 $x=\log_3 2$.

13. 椭圆 $\frac{x^2}{9}+\frac{y^2}{2}=1$ 的焦点为 F_1，F_2，点 P 在椭圆上，若 $|PF_1|=4$，则 $|PF_2|=fillinblank\{\}$；$\angle F_1PF_2$ 的大小为_____{}.

【答案】2)，(120°

【解析】
椭圆的长半轴为 $a=3$，短半轴为 $b=\sqrt{2}$，所以半焦距 $c=\sqrt{a^2-b^2}=\sqrt{7}$，从而 $|F_1F_2|=2\sqrt{7}$. 由椭圆定义，$|PF_1|+|PF_2|=2a=6$，故 $|PF_2|=6-4=2$. 在三角形 F_1PF_2 中，由余弦定理，$\cos\angle F_1PF_2=\frac{4^2+2^2-(2\sqrt{7})^2}{2\cdot 4\cdot 2}=-\frac{1}{2}$. 因此 $\angle F_1PF_2=120^\circ$.

14. 设 A 是整数集的一个非空子集，对于 $k\in A$，如果 $k-1\notin A$ 且 $k+1\notin A$，那么 k 是 A 的一个“孤立元”，给定 $S=\{1,2,3,4,5,6,7,8\}$，由 S 的 3 个元素构成的所有集合中，不含“孤立元”的集合共有_____{} 个.

【答案】6

【解析】
把一个由 S 的元素构成的集合按连续整数分成若干段. 不含孤立元意味着每一段的长度都至少为 2. 该集合共有 3 个元素，因此只能是一段长度为 3 的连续整数，即 $\{1,2,3\}$、$\{2,3,4\}$、$\{3,4,5\}$、$\{4,5,6\}$、$\{5,6,7\}$、$\{6,7,8\}$. 共 6 个.

解答题

15. 已知函数 $f(x)=2\sin(\pi-x)\cos x$.

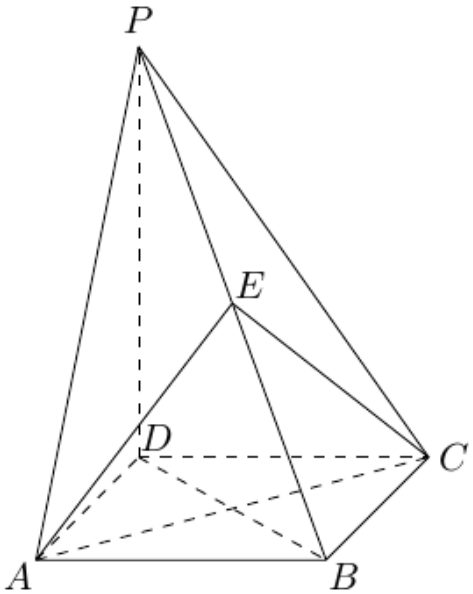
1. (1) 求 $f(x)$ 的最小正周期；
2. (2) 求 $f(x)$ 在区间 $\left[-\frac{\pi}{6},\frac{\pi}{2}\right]$ 上的最大值和最小值.

【解析】
1. （1）因为 $\sin(\pi-x)=\sin x$，所以

$f(x)=2\sin x\cos x=\sin 2x$. 函数 $\sin 2x$ 的最小正周期 T 满足 $2T=2\pi$，故 $T=\pi$.
1. （2）当 $x\in\left[-\frac{\pi}{6},\frac{\pi}{2}\right]$ 时，
$-\frac{\pi}{3}\le 2x\le\pi$. 在区间 $\left[-\frac{\pi}{3},\pi\right]$ 上，$\sin 2x$ 在 $2x=\frac{\pi}{2}$ 时取到最大值 1，且在左端点取到最小值 $\sin\left(-\frac{\pi}{3}\right)=-\frac{\sqrt{3}}{2}$.
因此，当 $x=\frac{\pi}{4}$ 时，$f(x)$ 取得最大值 1；当 $x=-\frac{\pi}{6}$ 时，$f(x)$ 取得最小值 $-\frac{\sqrt{3}}{2}$.

16. 如图，四棱锥 $P-ABCD$ 的底面是正方形，$PD\perp ABCD$，点 E 在棱 PB 上.

1. (1) 求证：平面 $AEC\perp$ 平面 PDB；
2. (2) 当 $PD=\sqrt{2}AB$ 且 E 为 PB 的中点时，求 AE 与平面 PDB 所成的角的大小.



【解析】

1. （1）设正方形 $ABCD$ 的边长为 a，设 $O=AC\cap BD$. 由于 $ABCD$ 是正方形，得 $AC\perp BD$.

又因 $PD\perp$ 底面 $ABCD$，所以 $PD\perp AC$. 在平面 PDB 内过 O 作直线 $l\parallel PD$，则 $AC\perp l$ 且 $AC\perp OB$. 直线 l 与 OB 相交于 O，因此 $AC\perp$ 平面 PDB. 又因为平面 AEC 含有直线 AC，所以平面 $AEC\perp$ 平面 PDB.

1. （2）因 E 是 PB 的中点，O 是 DB 的中点，在三角形 PDB 中有 $OE\parallel DP$，且 $OE=\frac{1}{2}PD$.

由第一问知 $AC\perp$ 平面 PDB，且 O 是 AC 与平面 PDB 的交点，所以 $AO\perp$ 平面 PDB. 因此 OE 是 AE 在平面 PDB 内的射影，$\angle AEO$ 就是 AE 与平面 PDB 所成的角.

正方形对角线互相平分，所以 $AO=\frac{1}{2}AC=\frac{\sqrt{2}}{2}AB$. 当 $PD=\sqrt{2}AB$ 时，$OE=\frac{1}{2}PD=\frac{\sqrt{2}}{2}AB=AO$. 三角形 AOE 在 O 处直角，且 $AO=OE$，所以 $\angle AEO=45^{\circ}$. 故 AE 与平面 PDB 所成的角为 45°.

17. 某学生在上学路上要经过 4 个路口，假设在各路口是否遇到红灯是相互独立的，遇到红灯的概率都是 $\frac{1}{3}$，遇到红灯时停留的时间都是 $2\sim\min$.

1. (1) 求这名学生在上学路上到第三个路口时首次遇到红灯的概率；
2. (2) 这名学生在上学路上因遇到红灯停留的总时间至多是 $4\sim\min$ 的概率.

【解析】

1. （1）设事件 A 表示这名学生到第三个路口时首次遇到红灯.

事件 A 发生当且仅当前两个路口没遇到红灯、第三个路口遇到红灯. 由各路口事件相互独立，

$$P(A)=\left(1-\frac{1}{3}\right)^2\cdot\frac{1}{3}=\frac{4}{27}$$

1. （2）每次遇到红灯停留 $2\sim\min$，设四个路口中遇到红灯的次数为 X，则停留总时间为 $2X\sim\min$.

因此，停留总时间至多为 $4\sim\min$ 等价于 $X\le 2$. 当 $k=0$，1，2 时，四个路口中恰好有 k 个遇到红灯的概率为 $C_4^k\left(\frac{1}{3}\right)^k\left(\frac{2}{3}\right)^{4-k}$. 所以

$$begin\{aligned\}P(X\le 2)=\left(\frac{2}{3}\right)^4+C_4^1\frac{1}{3}\left(\frac{2}{3}\right)^3+C_4^2\left(\frac{1}{3}\right)^2\left(\frac{2}{3}\right)^2\ \backslash=\frac{16}{81}+\frac{32}{81}+\frac{24}{81}=\frac{8}{9}.end\{aligned\}$$

18. 设函数 $f(x)=x^3-3ax+b$（$a\neq 0$）.

1. (1) 若曲线 $y=f(x)$ 在点 $(2,f(2))$ 处与直线 $y=8$ 相切，求 a，b 的值；
2. (2) 求函数 $f(x)$ 的单调区间与极值点.

【解析】

1. （1）$f'(x)=3x^2-3a.$

直线 $y=8$ 是水平直线，曲线在点 $(2,f(2))$ 处与它相切，因此必有 $f'(2)=0$ 且 $f(2)=8.$ 于是

$$f'(2)=12-3a=0$$

所以 $a=4.$ 又

$$f(2)=2^3-3\cdot 2a+b=8-6a+b=8$$

代入 $a=4$，得 $8-24+b=8$，所以 $b=24.$

1. （2）

$$f'(x)=3x^2-3a=3\left(x^2-a\right)$$

由于 $a\neq 0$，分两种情形讨论.

当 $a<0$ 时，$x^2-a=x^2+(-a)>0$ 对任意 $x\in\mathbb{R}$ 都成立，所以 $f'(x)>0.$ 此时 $f(x)$ 在 $\mathbb{R}$ 上单调递增，没有极值点.

当 $a>0$ 时，$f'(x)=0$ 的解为 $x=pmsqrt(a).$ 当 $x\in\left(-\infty,-\sqrt{a}\right)\cup\left(\sqrt{a},+\infty\right)$ 时，$x^2>a$，所以 $f'(x)>0$，$f(x)$ 单调递增；当 $x\in\left(-\sqrt{a},\sqrt{a}\right)$ 时，$x^2<a$，所以 $f'(x)<0$，$f(x)$ 单调递减.

在 $x=-\sqrt{a}$ 处，$f'(x)$ 由正变负，故为极大值点；在 $x=\sqrt{a}$ 处，$f'(x)$ 由负变正，故为极小值点. 相应的函数值为

$$f\left(-\sqrt{a}\right)=\left(-\sqrt{a}\right)^3-3a\left(-\sqrt{a}\right)+b=b+2asqrt(a)=b+2a^{\frac{3}{2}}$$

$$f\left(\sqrt{a}\right)=\left(\sqrt{a}\right)^3-3asqrt(a)+b=b-2asqrt(a)=b-2a^{\frac{3}{2}}$$

因此，当 $a>0$ 时，极大值点为 $\left(-\sqrt{a},b+2a^{\frac{3}{2}}\right)$，极小值点为 $\left(\sqrt{a},b-2a^{\frac{3}{2}}\right).$

19. 已知双曲线 $C:\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}=1$（$a>0$，$b>0$）的离心率为 $\sqrt{3}$，右准线方程为 $x=\frac{\sqrt{3}}{3}.$

1. (1) 求双曲线 C 的方程；
2. (2) 已知直线 $x-y+m=0$ 与双曲线 C 交于不同的两点 A，B，且线段 AB 的中点在圆 $x^2+y^2=5$ 上，求 m 的值.

【解析】

1. (1) 设双曲线的半焦距为 c，则 $c^2=a^2+b^2$，且离心率 $e=\frac{c}{a}=\sqrt{3}$.

右准线方程为 $x=\frac{a^2}{c}=\frac{a}{e}=\frac{\sqrt{3}}{3}a$. 由题设 $\frac{\sqrt{3}}{3}a=\frac{\sqrt{3}}{3}$，得 $a=1$. 于是 $c=\sqrt{3}$，$b^2=c^2-a^2=3-1=2$，又因 $b>0$，得 $b=\sqrt{2}$. 所以双曲线 C 的方程为

$$x^2-\frac{y^2}{2}=1$$

1. (2) 由直线方程 $x-y+m=0$，得 $y=x+m$.

代入双曲线方程，得

$$x^2-\frac{(x+m)^2}{2}=1$$

整理得

$$x^2-2mx-m^2-2=0$$

其判别式为

$$\Delta=(-2m)^2-4\left(-m^2-2\right)=8\left(m^2+1\right)>0$$

所以对任意实数 m，该直线都与双曲线交于两个不同点.

设这两个交点的坐标分别为 $A(x_1,y_1)$，$B(x_2,y_2)$. 由一元二次方程的根与系数关系，$x_1+x_2=2m$. 又 $y_1=x_1+m$，$y_2=x_2+m$，所以线段 AB 的中点为

$$M\left(\frac{x_1+x_2}{2},\frac{y_1+y_2}{2}\right)=(m,2m)$$

由中点 M 在圆 $x^2+y^2=5$ 上，得 $m^2+(2m)^2=5$，即 $5m^2=5$，解得 $m=+-1$，故 m 的值为 1 或 -1.

20. 设数列 $\{a_n\}$ 的通项公式为 $a_n=pn+q$（$n\in\mathbb{N}^*$，$p>0$）. 数列 $\{b_m\}$ 定义如下：对于正整数 m，b_m 是使得不等式 $a_n\geq m$ 成立的所有 n 中的最小值.

1. (1) 若 $p=\frac{1}{2}$，$q=-\frac{1}{3}$，求 b_3；
2. (2) 若 $p=2$，$q=-1$，求数列 $\{b_m\}$ 的前 $2m$ 项和公式；
3. (3) 是否存在 p 和 q，使得 $b_m=3m+2$（$m\in\mathbb{N}^*$）？如果存在，求 p 和 q 的取值范围；如果不存在，请说明理由.

【解析】

1. (1) 当 $p=\frac{1}{2}$，$q=-\frac{1}{3}$ 时，

$a_n=\frac{1}{2}n-\frac{1}{3}$. 由 $a_n\geq 3$，得

$$\frac{1}{2}n-\frac{1}{3}\geq 3\Leftrightarrow n\geq\frac{20}{3}$$

满足条件的最小正整数为 7，所以 $b_3=7$.

1. (2) 当 $p=2$，$q=-1$ 时，$a_n=2n-1$.

对于正整数 m，

$$2n-1\geq m\Leftrightarrow n\geq\frac{m+1}{2}$$

对任意 $k\in\mathbb{N}^*$，当 $m=2k-1$ 时，$b_{2k-1}=k$；当 $m=2k$ 时，$b_{2k}=k+1$. 因此前 $2m$ 项的和为

$$begin\{aligned\}\sum_{j=1}^{2m}b_j=\sum_{k=1}^{m}(b_{2k-1}+b_{2k})=\sum_{k=1}^{m}(2k+1)\backslash=2\cdot\frac{m(m+1)}{2}+m=m^2+2m.end\{aligned\}$$

所以数列 $\{b_m\}$ 的前 $2m$ 项和公式为 m^2+2m.

1. (3) 因为 $p>0$，$a_n=pn+q$ 随 n 严格递增.

若要使得 $b_m=3m+2$，则对每个 $m\in\mathbb{N}^*$，必须同时满足

$$p(3m+2)+q\geq m$$

和

$$p(3m+1)+q<m$$

前一个不等式表示 $n=3m+2$ 已经使不等式成立，后一个不等式表示前一个正整数 $n=3m+1$ 还不能使不等式成立. 将上述不等式整理为 $(3p-1)m+2p+q\geq 0$，$(3p-1)m+p+q<0$. 这两个不等式对所有正整数 m 都成立. 如果 $3p-1>0$，则第二个不等式当 m 足够大时不成立；如果 $3p-1<0$，则第一个不等式当 m 足够大时不成立. 所以必有 $3p-1=0$，即 $p=\frac{1}{3}$. 此时上述两个不等式分别变为 $\frac{2}{3}+q\geq 0$，$\frac{1}{3}+q<0$. 因此

$$-\frac{2}{3}\leq q<-\frac{1}{3}$$

反过来，当 $p=\frac{1}{3}$ 且 $-\frac{2}{3}\leq q<-\frac{1}{3}$ 时，有 $a_{3m+2}=m+\frac{2}{3}+q\geq m$，$a_{3m+1}=m+\frac{1}{3}+q<m$. 由 a_n 严格递增，可知 $b_m=3m+2$. 所以存在这样的 p 和 q，其取值范围为 $p=\frac{1}{3}$，$-\frac{2}{3}\leq q<-\frac{1}{3}$.